# 물질안전보건자료

버전 6.7
최종 개정일자 2023.02.17
인쇄일 2023.10.21
최초 작성일자 2017.03.29
제품 번호 SIGALD - F7002

## 항 1: 화학제품과 회사에 관한 정보

a. 제품명 : Iron(II) sulfate heptahydrate

제품 번호 : F7002

제조사 : SIGALD

b. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 : **확인된 용도**
실험실 화학약품, 연구용으로만 사용 할 것.

c. 회사명 : 씨그마알드리치코리아(유)
서울특별시 강남구 테헤란로 508,
3층 (대치동, 해성2빌딩)

Sigma-Aldrich Korea
3F Haesung-2-building Teheran-ro 508 Gangnam-gu,
SEOUL 06178
SOUTH KOREA

전화 : +82 -2-2185-1700

팩스 :

긴급전화 : : +82 2 2185 3800 영업시간 - 09:00~18:00,
월요일 – 금요일 (공휴일 제외)

## 항 2: 위험·유해성

### a. 유해성·위험성 분류

급성 독성, 경구 (구분 4)
피부 부식성/피부 자극성 (구분 2)
심한 눈 손상성/눈 자극성 (구분 2)



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

**b. GHS 라벨링**

그림 문자



| | |
|---|---|
| 신호어 | 경고 |
| 유해/위험 문구 | |
| H302 | 삼키면 유해함 |
| H315 | 피부에 자극을 일으킴 |
| H319 | 눈에 심한 자극을 일으킴 |
| 예방조치 문구 | |
| 예방 | |
| P264 | 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. |
| P270 | 이 제품을 사용할 때에는 먹거나, 마시거나 흡연하지 마시오. |
| P280 | 보호장갑/보안경/안면보호구를 착용하시오. |
| 대응 | |
| P301 + P312 + P330 | 삼켰다면: 불편함을 느끼면 의료기관/의사의 진찰을 받으시오. 입을 씻어내시오. |
| P302 + P352 | 피부에 묻으면: 다량의 물로 씻으시오. |
| P305 + P351 + P338 | 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하시오. 계속 씻으시오. |
| P321 | 라벨의 추가 응급 치료 지시를 참고하여 처치를 하시오. |
| P332 + P313 | 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치/조언을 받으시오. |
| P337 + P313 | 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치/조언을 받으시오. |
| P362 + P364 | 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하시오. |
| 폐기 | |
| P501 | 폐기물관련 법령에따라내용물/용기를폐기하시오 |

**c. 유해성·위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성.위험성**

없음

## 항 3: 구성성분의 명칭 및 함유량

### 3a 물질

| | | |
|---|---|---|
| 동의어 | : | Ferrous sulfate heptahydrate |
| 분자식 | : | $FeO_4S \cdot 7H_2O$ |
| 분자량 | : | 278.01 g/몰 |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

CAS 번호 또는 식별번호 : 7782-63-0
EC 번호 : 231-753-5
색인 번호 : 026-003-01-4

| 성분 | | 분류 | 함유량 |
|---|---|---|---|
| **Ferrous sulfate heptahydrate** | | | |
| CAS 번호 또는 식별번호<br>EC 번호<br>색인 번호 | 7782-63-0<br>231-753-5<br>026-003-01-4 | Acute Tox. 4; Skin Corr./Irrit. 2; Eye Dam./Irrit. 2; H302, H315, H319 | >=95 - <= 100 % |

본 항에 언급된 유해·위험문구의 완전한 문장은 16항을 참조할 것.

## 항 4: 응급조치요령

### a. 눈에 들어갔을 때

눈에 들어갔을 때: 다량의 물로 씻어내십시오. 안과 의사를 부르십시오. 콘택트 렌즈를 제거할 것.

### b. 피부에 접촉했을 때

피부에 접촉된 경우: 모든 오염된 옷을 즉시 벗을 것. 피부를 물로 씻으시오/샤워하시오.

### c. 흡입했을 때

흡입했을 때: 신선한 공기를 마시십시오.

### d. 먹었을 때

삼켰을 때: 즉시 피재자에게 물을 (최대 2잔) 마시게 하십시오. 의사의 검진을 받을 것.

### e. 가장 중요한 급성 증상/영향

자료없음

### 가장 중요한 지연 증상/영향

자료없음

### f. 기타 의사의 주의사항

자료없음

### 일반적인 조치사항

본 물질안전보건자료를 담당 의사에게 보일 것.

## 항 5: 폭발·화재시 대처방법

### a. 적절한 소화제

현지 상황과 주위 환경에 적절한 소화방법을 사용할 것.



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

**안전상의 이유로 사용해서는 안되는 소화제**

이 물질/혼합물에 대한 소화제에 제한이 없음

**b. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성**

비가연성.주위에 화재 발생시 유해 증기가 방출될 수 있습니다.

**c. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치**

자급식 호흡장치 없이 위험한 지역에 머물지 마십시오. 피부에 접촉을 피하기 위해서 안전거리를 유지하고 적절한 보호복을 입으십시오.

**그 밖의 참고사항**

가스/증기/미스트를 물 분무.분사로 진압할 것. 방화수가 지표수나 지하수계를 오염시키지 않게 하십시오.

## 항 6: 누출사고시 대처방법

**a. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구**

비상 대응 인원이 아닌 경우: 분진의 흡입을 피하십시오. 내용물의 접촉을 피하십시오. 환기를 충분히 시킬 것. 위험 지역으로부터 대피시키고, 비상 절차를 준수하고, 전문의 조언을 구하십시오.

**b. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항**

제품이 배수구에 유입되지 않도록 할 것.

**c. 정화 또는 제거 방법**

배수구를 막으십시오. 누출된 물질을 모으고 고정시키고 퍼내시오. 가능한 물질 제한 사항을 준수하십시오 (7항 및 10항 참조) 건조상태로 회수하십시오. 폐기물로 처리하십시오. 오염된 장소를 청소하십시오. 분진이 발생되는 것을 피하십시오.

## 항 7: 취급 및 저장방법

**a. 안전취급요령**

**b. 안전한 저장 방법(피해야 할 조건을 포함함)**

단단히 잠글 것 건조한 곳에 둘 것.

공기에 민감함 비활성 가스하에 보관 흡습성

**c. 저장 등급 VCI**

독일 보관 등급 (TRGS 510): 13: 비연소성 고체

## 항 8: 노출방지 및 개인보호구

**a. 관리 계수**

| 구성성분 | CAS 번호 또는 | 노출한계 | 관리 계수 | 법적근거 |
|---|---|---|---|---|



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

| | 식별번호 | | | |
|---|---|---|---|---|
| Ferrous sulfate heptahydrate | 7782-63-0 | TWA | 1 mg/m3 | KR OEL |

**b. 적절한 공학적 관리**

자료없음

**c. 개인 보호구**

**호흡기 보호**

분진이 발생될 때 요구됩니다. 호흡기 보호 여과 장치는 다음의 기준을 따를 것을 권장합니다: DNI EN 143, DIN 14387과 기존에 사용된 호흡기 보호 시스템과 관련한 기타 동반 기준입니다.

**손 보호**

이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다.용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN374에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.

전체 연락처

물질종류: 니트릴 고무

최소 두께: 0.11 mm

침투 시간: 480 분

물질 테스트KCL 741 Dermatril® L

이 권고사항은 본 MSDS에 기술되고 폐사에 의해 공급되며 폐사에 의해 규정된 목적으로 사용될 경우에만 적용됩니다.용해되거나 기타 물질들과 혼합된 형태로 사용할 경우, 혹은 EN374에 기술된 것과 다른 조건에서 사용될 경우는 CE-승인을 받은 장갑 공급자(KCL GmbH, D-36124 Eichenzell, Internet: www.kcl.de)에 연락하십시오.

튐 보호

물질종류: 니트릴 고무

최소 두께: 0.11 mm

침투 시간: 480 분

물질 테스트KCL 741 Dermatril® L

**눈 보호**

NIOSH(US) 또는 EN166(EU)와 같은 합당한 정부 기준 아래 인증받아 시험을 통과한 눈 보호용 도구 사용. 보안경

**신체 보호**

보호복

**위생상 주의사항**

오염된 작업복은 즉시 바꾸십시오. 피부-보호크림을 바르십시오. 물질을 작업한 후 손과 얼굴을



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

씻으십시오.

## 항 9: 물리화학적 특성

a. 외관 (물리적 상태, 색 등)

| | |
|---|---|
| 형태 | 고체 |
| 색 | 자료없음 |
| b. 냄새 | 자료없음 |
| c. 냄새 역치 | 자료없음 |
| d. pH | 3.0 - 4.0 (50 g/l 에서) 에서 25 °C |
| e. 녹는 점 | 64 °C |
| f. 초기 끓는점 | 자료없음 |
| g. 인화점 | 해당없음 |
| h. 증발 속도 | 자료없음 |
| i. 인화성(고체, 기체) | 본 제품은 비연소성입니다. |
| j. 인화 또는 폭발 범위의 하한 | 자료없음 |
| 인화 또는 폭발 범위의 상한 | 자료없음 |
| k. 증기압 | 14.6 hPa 에서 25 °C |
| l. 수용해도 | 용해됨 |
| m. 증기밀도 | 자료없음 |
| n. 밀도 | 1.898 g/cm3' 에서 25 °C |
| o. n 옥탄올/물 분배계수 | 무기 물질에는 적용되지 않음 |
| p. 자연발화 온도 | 비가연성 |



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

| | |
|---|---|
| q. 분해 온도 | 자료없음 |
| r. 역학점도 | 자료없음 |
| 동점도 | 자료없음 |
| s. 분자량 | 278.01 g/몰 |

## 항 10: 안정성 및 반응성

**a. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성**

자료없음

**b. 유해 반응의 가능성**

다음 물질과 있으면 반응성 증가:

염기

산화제

**c. 피해야 할 조건**

정보 없습니다.

**d. 혼합금지물질**

자료없음

**e. 분해시 생성되는 유해물질**

기타 분해생성물 - 자료없음

화재 시 생성되는 위험한 분해 산물. - 황산화물, 아이언 옥사이드(Iron oxides)

**열분해**

자료없음

## 항 11: 독성에 관한 정보

**a. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보**

자료없음

**b. 단기 및 장기 노출에 의한 지연, 급성 영향 및 만성 영향**

**급성 독성**

LD50 경구 - 생쥐 (mouse) - 1,520 mg/kg

비고: (RTECS)

경구: 흡수



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

흡입: 자료없음

경피: 자료없음

**피부 부식성 또는 자극성**

피부 - 토끼 - 피부에 자극성. - 4 h - OECD 시험 가이드라인 404

비고: 다음 물질에 대해서는 추정 값이 주어집니다: Iron sulphate

**심한 눈 손상 또는 자극성**

눈 - 토끼 - 눈에 심한 자극을 일으킴 - OECD 시험 가이드라인 405

비고: 다음 물질에 대해서는 추정 값이 주어집니다: Iron dichloride

**호흡기 또는 피부 과민성**

자료없음

**발암성**

IARC: 이 제품에 0.1% 이상 존재하는 어떤 성분도 유력하거나, 가능성 있거나, 확인된 인체 발암 물질로 확인되지 않았습니다.

**생식세포 변이원성**

시험관 내(in vitro) 유전독성

시험유형: Ames 시험

결과: 음성

비고: (Lit.)

**생식독성**

자료없음

**특정표적장기 독성 - 1회 노출**

자료없음

**특정표적장기 독성 - 반복 노출**

자료없음

**흡인 유해성**

자료없음

**노출시 징후와 증상**

현대 학문이 미치는 한, 화학적, 물리학적, 독물학적 성질에 대한 전반적인 연구가 이루어 지지 않았음

**c. 독성의 수치적 척도(급성독성 추정치 등)**

자료없음

**추가 정보**

RTECS: NO8510000

**그 밖의 참고사항**

다량을 삼켰을 때:



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

(Ferrous sulfate heptahydrate)혈액 섞인 구토
설사
혈압을 떨어뜨립니다.
(Ferrous sulfate heptahydrate)우수 산업위생 및 안전에 관한 기준에 따라 취급할 것.
(Ferrous sulfate heptahydrate)기타 위험한 특성을 배제할 수 없습니다.
(Ferrous sulfate heptahydrate)

## 항 12: 환경에 미치는 영향

### a. 수생 생태독성
자료없음

### b. 환경중 제거정보 (잔류 및 분해도)
생분해력 평가방법은 무기물에 적용되지 않습니다.

### c. 생물 농축성
자료없음

### d. 토양 이동성
자료없음

### e. 기타 유해 영향
자연 환경에 그대로 방출해서는 안 됨.

## 항 13: 폐기시 주의사항

### a. 폐기방법
폐기물은 국가 및 지역 규제에 따라 처리해야 함. 화학물질은 원 용기에 그대로 두어야 함. 다른 폐기물과 혼합 금지. 세척하지 않은 컨테이너는 제품처럼 취급해야 함. 화학물질과 용기 회수의 방법에 대하여 www.retrologistik.com를 참고하거나 질문이 있으시면 연락주십시오.

## 항 14: 운송에 필요한 정보

### IMDG
위험하지 않은 상품

### IATA
위험하지 않은 상품

### 그 밖의 참고사항
운송 규정상 위험물로 분류되지 않음.



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

## 항 15: 법적규제 현황

### a. 산업안전보건법에 의한 규제

허가대상 유해물질 - 해당없음

제조 등의 금지 유해물질 - 해당없음
노출기준설정 대상 유해인자 - Ferrous sulfate heptahydrate,CAS 7782-63-0
작업환경측정 대상 유해인자 - 해당없음
특수건강진단 대상 유해인자 - 해당없음
관리대상유해물질 - Ferrous sulfate heptahydrate,CAS 7782-63-0
특별관리물질 - 해당없음
노출기준설정 대상 유해인자 - 8번 항목을 참조하여 주십시오

### b. 화학물질관리법에 의한 규제

유독물질 - 해당없음
제한물질 - 해당없음
금지물질 - 해당없음
사고대비물질 - 해당없음

### c. 위험물안전관리법에 의한 규제

위험물에 해당되지 않음

### d. 폐기물관리법에 의한 규제

폐기시 폐기물관리법 제13조 폐기물처리기준에 따라 처리하여야 함

### e. 기타 규정

**기존화학물질목록번호**
목록 준수

## 항 16: 기타 참고사항

### a. 참고 문헌 목록

**b. 최초 작성일자:** 2017.03.29

**c. 버전:** 6.7 최종 개정일자 2023.02.17

### e. 그 밖의 참고사항



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada

**3조항에서 언급된 H코드(들) 및 R 문구(들)의 문장**

| | |
|---|---|
| H302 | 삼키면 유해함 |
| H315 | 피부에 자극을 일으킴 |
| H319 | 눈에 심한 자극을 일으킴 |

위 정보는 정확하다고 여겨지지만 모든 것을 포괄하 지는 않으며, 안내서 정도로만 사용되어져야 함. 이 문서의 정보는 현재 알려진 지식에 근거하며 적절한 안전 예방조치에 대해 제품에 적용가능함. 제품 특 성에 관한 어떤 보증을 하는 것은 아님. Sigma-Aldrich 및 그 계열사는 위 제품을 취급,접촉하면서 발생한 피해에 대해 일절 책임이 없음. 판매에 대한 부가적인 조항이나 조건들은 송장또는 주문목록 뒷면을 참조 하거나 www.sigma-aldrich.com을 방문바랍니다.

저작권 2020 년 Sigma-Aldrich Co. LLC. 에 있음. 내부 용도로만 사용 가능함.

자사가 상표를 변경하는 중이므로 이 문건의 머리글 및/또는 꼬리글에 있는 상표가 구입하신 제품과 일시적으로 눈으로 보기에 일치하지 않을 수 있습니다. 하지만, 본 제품에 관한 해당 문건의 모든 정보는 변경되지 않고 남아 있으며 주문하신 제품과 일치합니다. 자세한 정보를 위해 mlsbranding@sial.com으로 연락하십시오.



The life science business of Merck operates as MilliporeSigma in the US and Canada